Université Abdelmalek Essaâdi

École Nationale des Sciences Appliquées d'Al Hoceima

Compte rendu TP4

ID1-programation orientée objet JAVA

Réalisé par: kaoutar BENOUAHI
Encadré par: Mohamed Cherradi

Exercice1:

Package Explorer

- EX02 [EX02 master]
- EX1
  - JRE System Library [JavaSE-21]
  - src
    - EX1
      - Etudiant.java
      - Main.java
      - Personne.java
    - module-info.java
- tp3

Personne.java | Etudiant.java | Main.java

```java
package EX1;

public class Personne {

    protected String nom;
    protected String prenom;
    protected int age;


    public Personne(String nom, String prenom, int age) {
        this.nom = nom;
        this.prenom = prenom;
        this.age = age;
    }

    public void afficherInformations() {
        System.out.println("Nom : " + nom);
        System.out.println("Prénom : " + prenom);
        System.out.println("Âge : " + age);
    }


    public boolean estMajeur() {
        return age >= 18;
    }


    public String sePresenter() {
        return "Je m'appelle " + prenom + " " + nom + " et j'ai " + age + " ans.";
    }
}
```

Package Explorer

- EX02 [EX02 master]
- EX1
  - JRE System Library [JavaSE-21]
  - src
    - EX1
      - Etudiant.java
      - Main.java
      - Personne.java
    - module-info.java
- tp3

Personne.java | Etudiant.java | Main.java

```java
package EX1;

public class Etudiant extends Personne {


    private String niveauEtude;
    private double moyenne;


    public Etudiant(String nom, String prenom, int age,
                    String niveauEtude, double moyenne) {
        super(nom, prenom, age);
        this.niveauEtude = niveauEtude;
        this.moyenne = moyenne;
    }


    public String calculerMention() {
        if (moyenne >= 16) {
            return "Très bien";
        } else if (moyenne >= 14) {
            return "Bien";
        } else if (moyenne >= 12) {
            return "Assez bien";
        } else if (moyenne >= 10) {
            return "Passable";
        } else {
            return "Ajourné";
        }
    }


    public boolean estAdmis() {
        return moyenne >= 10;
    }


    public void afficherProfil() {
```

```java
package EX1;

public class Etudiant extends Personne {


    private String niveauEtude;
    private double moyenne;


    public Etudiant(String nom, String prenom, int age,
                    String niveauEtude, double moyenne) {
        super(nom, prenom, age);
        this.niveauEtude = niveauEtude;
        this.moyenne = moyenne;
    }


    public String calculerMention() {
        if (moyenne >= 16) {
            return "Très bien";
        } else if (moyenne >= 14) {
            return "Bien";
        } else if (moyenne >= 12) {
            return "Assez bien";
        } else if (moyenne >= 10) {
            return "Passable";
        } else {
            return "Ajourné";
        }
    }


    public boolean estAdmis() {
        return moyenne >= 10;
    }


    public void afficherProfil() {
```

```
<terminated> Main [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.macosx.x86_64_21.0.10.v20260205-0638/jre/bin/java (23
Je m'appelle Kaoutar BENOUAHI et j'ai 20 ans.
Majeur : true
=== Profil Étudiant ===
Nom : BENOUAHI
Prénom : Kaoutar
Âge : 20
Niveau : LICENCE
Moyenne : 16.0
Mention : Très bien
Admis : Oui
```

Exercice 2:

```java
package EX2;

public class Vehicule {


    protected String marque;

    public Vehicule(String marque) {
        this.marque = marque;
    }


    public void afficherMarque() {
        System.out.println("Marque : " + marque);
    }

    public void demarrer() {
        System.out.println("Le véhicule démarre.");
    }


    public void arreter() {
        System.out.println("Le véhicule s'arrête.");
    }
}
```

Package Explorer

- EX02 [EX02 master]
- EX1
  - JRE System Library [JavaSE-21]
  - src
    - EX1
      - Etudiant.java
      - Main.java
      - Personne.java
    - module-info.java
- EX2
  - JRE System Library [JavaSE-21]
  - src
    - EX2
      - Main.java
      - Vehicule.java
      - Voiture.java
    - module-info.java
- tp3

Personne.java | Etudiant.java | Main.java | Vehicule.java | Voiture.java | Main.java

```java
package EX2;

public class Voiture extends Vehicule {


    private int nombrePortes;
    private String carburant;


    public Voiture(String marque, int nombrePortes, String carburant) {
        super(marque);
        this.nombrePortes = nombrePortes;
        this.carburant = carburant;
    }


    public void afficherDetails() {
        afficherMarque();
        System.out.println("Nombre de portes : " + nombrePortes);
        System.out.println("Carburant : " + carburant);
    }

    public void klaxonner() {
        System.out.println("La voiture klaxonne : Bip Bip !");
    }
}
```

Package Explorer

- EX02 [EX02 master]
- EX1
  - JRE System Library [JavaSE-21]
  - src
    - EX1
      - Etudiant.java
      - Main.java
      - Personne.java
    - module-info.java
- EX2
  - JRE System Library [JavaSE-21]
  - src
    - EX2
      - Main.java
      - Vehicule.java
      - Voiture.java
    - module-info.java
- tp3

Personne.java | Etudiant.java | Main.java | Vehicule.java | Voiture.java | Main.java

```java
package EX2;

public class Voiture extends Vehicule {


    private int nombrePortes;
    private String carburant;


    public Voiture(String marque, int nombrePortes, String carburant) {
        super(marque);
        this.nombrePortes = nombrePortes;
        this.carburant = carburant;
    }


    public void afficherDetails() {
        afficherMarque();
        System.out.println("Nombre de portes : " + nombrePortes);
        System.out.println("Carburant : " + carburant);
    }

    public void klaxonner() {
        System.out.println("La voiture klaxonne : Bip Bip !");
    }
}
```


```
Marque : Toyota
Le véhicule démarre.
Le véhicule s'arrête.
Marque : Peugeot
Nombre de portes : 5
Carburant : Diesel
Le véhicule démarre.
La voiture klaxonne : Bip Bip !
```

Exercice 3:

Package Explorer

- EX02 [EX02 master]
- EX1
  - JRE System Library [JavaSE-21]
  - src
    - EX1
      - Etudiant.java
      - Main.java
      - Personne.java
    - module-info.java
- EX2
  - JRE System Library [JavaSE-21]
  - src
    - EX2
      - Main.java
      - Vehicule.java
      - Voiture.java
    - module-info.java
- EX3
  - JRE System Library [JavaSE-21]
  - src
    - EX3
      - Compte.java
    - module-info.java
- tp3

Personne.java | Etudiant.java | Main.java | Vehicule.java | Voiture.java | Main.java | *Compte.java

```java
package EX3;

public class Compte {

    protected double solde;


    public Compte(double soldeInitial) {
        this.solde = soldeInitial;
    }


    public void deposer(double montant) {
        if (montant > 0) {
            solde += montant;
        }
    }

    public void retirer(double montant) {
        if (montant > 0 && montant <= solde) {
            solde -= montant;
        } else {
            System.out.println("Retrait impossible !");
        }
    }


    public double consulterSolde() {
        return solde;
    }

    public void afficher() {
        System.out.println("Solde : " + solde);
    }
}
```

Package Explorer

- EX02 [EX02 master]
- EX1
  - JRE System Library [JavaSE-21]
  - src
    - EX1
      - Etudiant.java
      - Main.java
      - Personne.java
    - module-info.java
- EX2
  - JRE System Library [JavaSE-21]
  - src
    - EX2
      - Main.java
      - Vehicule.java
      - Voiture.java
    - module-info.java
- EX3
  - JRE System Library [JavaSE-21]
  - src
    - EX3
      - Compte.java
      - CompteCourant.java
      - CompteEpargne.java
      - Main.java
    - module-info.java
- tp3

Voiture.java | Main.java | Compte.java | CompteCouran... | CompteEpargn... | Main.java

```java
package EX3;

public class CompteCourant extends Compte {

    private double decouvertAutorise;

        public CompteCourant(double soldeInitial, double decouvertAutorise) {
        super(soldeInitial);
        this.decouvertAutorise = decouvertAutorise;
    }


    public void autoriserDecouvert(double montant) {
        this.decouvertAutorise = montant;
    }


    public void retirer(double montant) {
        if (montant > 0 && solde - montant >= -decouvertAutorise) {
            solde -= montant;
        } else {
            System.out.println("Dépassement du découvert autorisé !");
        }
    }


    public double calculerFrais() {
        return Math.abs(solde) * 0.02;
    }


    public void afficher() {
        System.out.println("=== Compte Courant ===");
        System.out.println("Solde : " + solde);
        System.out.println("Découvert autorisé : " + decouvertAutorise);
    }
```

```java
package EX3;

public class CompteEpargne extends Compte {

    private double tauxInteret;


    public CompteEpargne(double soldeInitial, double tauxInteret) {
        super(soldeInitial);
        this.tauxInteret = tauxInteret;
    }


    public double calculerInterets() {
        return solde * tauxInteret;
    }

    public void ajouterInterets() {
        solde += calculerInterets();
    }


    public void afficher() {
        System.out.println("=== Compte Épargne ===");
        System.out.println("Solde : " + solde);
        System.out.println("Taux d'intérêt : " + tauxInteret);
    }
}
```

```java
package EX3;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {


        CompteCourant cc = new CompteCourant(1000, 500);
        cc.retirer(1300);
        cc.afficher();
        System.out.println("Frais : " + cc.calculerFrais());

        System.out.println();

        CompteEpargne ce = new CompteEpargne(2000, 0.05);
        ce.ajouterInterets();
        ce.afficher();
    }
}
```

```
<terminated> Main (2) [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.macosx.x86_64_21.0.10.v20260205-0638/jre/bin/java
=== Compte Courant ===
Solde : -300.0
Découvert autorisé : 500.0
Frais : 6.0

=== Compte Épargne ===
Solde : 2100.0
Taux d'intérêt : 0.05
```

Exercice 4:

Package Explorer

- EX02 [EX02 master]
- EX1
  - JRE System Library [JavaSE-21]
  - src
    - EX1
      - Etudiant.java
      - Main.java
      - Personne.java
    - module-info.java
- EX2
  - JRE System Library [JavaSE-21]
  - src
    - EX2
      - Main.java
      - Vehicule.java
      - Voiture.java
    - module-info.java
- EX3
  - JRE System Library [JavaSE-21]
  - src
    - EX3
      - Compte.java
      - CompteCourant.java
      - CompteEpargne.java
      - Main.java
    - module-info.java
- EX4
  - JRE System Library [JavaSE-21]
  - src
    - EX4

CompteCouran... | CompteEpargn... | Main.java | Animal.java | Chien.java | Chat.java | Main.java

```java
package EX4;

public class Animal {

    public void crier() {
        System.out.println("L'animal fait un bruit.");
    }

    public void manger() {
        System.out.println("L'animal mange.");
    }

    public void dormir() {
        System.out.println("L'animal dort.");
    }
}
```

Package Explorer

- EX02 [EX02 master]
- EX1
  - JRE System Library [JavaSE-21]
  - src
    - EX1
      - Etudiant.java
      - Main.java
      - Personne.java
    - module-info.java
- EX2
  - JRE System Library [JavaSE-21]
  - src
    - EX2
      - Main.java
      - Vehicule.java
      - Voiture.java
    - module-info.java
- EX3
  - JRE System Library [JavaSE-21]
  - src
    - EX3
      - Compte.java
      - CompteCourant.java
      - CompteEpargne.java
      - Main.java
    - module-info.java
- EX4
  - JRE System Library [JavaSE-21]
  - src
    - EX4

CompteCouran... | CompteEpargn... | Main.java | Animal.java | Chien.java | Chat.java | Main.java

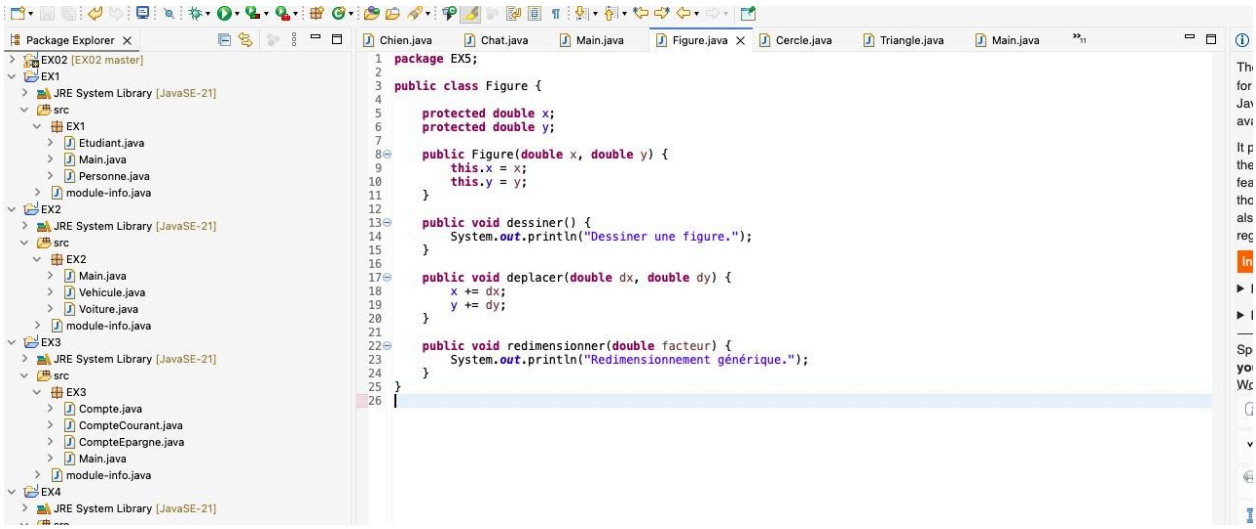
```java
package EX4;

public class Chien extends Animal {

    public void crier() {
        System.out.println("Le chien aboie : Wouf !");
    }

    public void garder() {
        System.out.println("Le chien garde la maison.");
    }

    public void jouer() {
        System.out.println("Le chien joue.");
    }
}
```

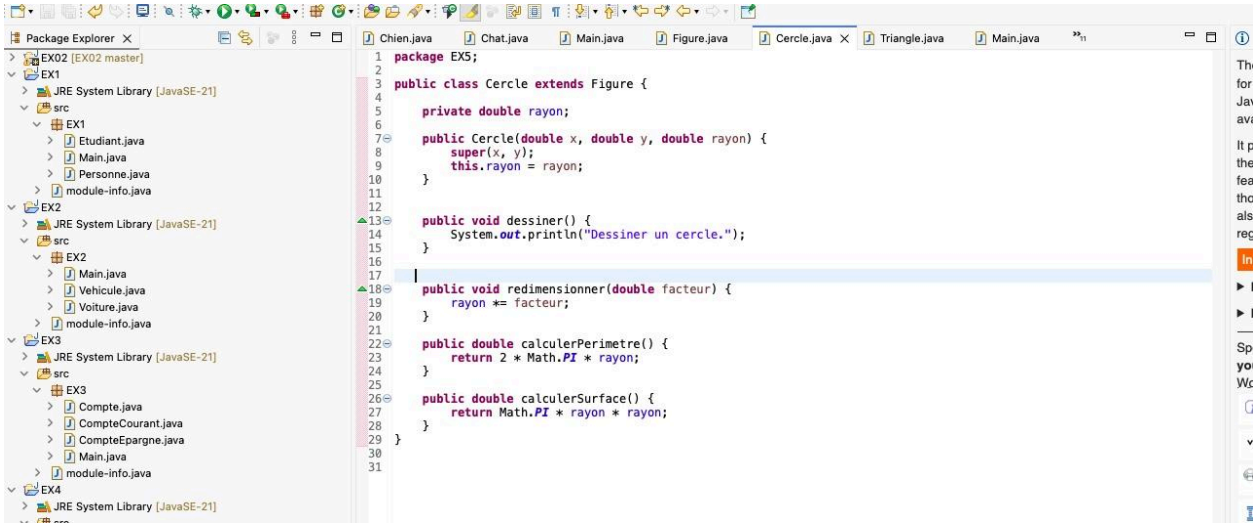
```java
package EX4;

public class Chat extends Animal {


    public void crier() {
        System.out.println("Le chat miaule : Miaou !");
    }

    public void ronronner() {
        System.out.println("Le chat ronronne.");
    }

    public void grimper() {
        System.out.println("Le chat grimpe.");
    }
}
```

```java
package EX4;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Animal a1 = new Chien();
        Animal a2 = new Chat();

        a1.crier();
        a2.crier();

        a1.manger();
        a2.dormir();
    }
}
```

```
<terminated> Main (3) [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.macosx.x86_64_21.0.10.v20260205-0638/jre/bin/java
Le chien aboie : Wouf !
Le chat miaule : Miaou !
L'animal mange.
L'animal dort.
```

Exercice 5:


Package Explorer
EX02 [EX02 master]
EX1
JRE System Library [JavaSE-21]
src
EX1
Etudiant.java
Main.java
Personne.java
module-info.java
EX2
JRE System Library [JavaSE-21]
src
EX2
Main.java
Vehicule.java
Voiture.java
module-info.java
EX3
JRE System Library [JavaSE-21]
src
EX3
Compte.java
CompteCourant.java
CompteEpargne.java
Main.java
module-info.java
EX4
JRE System Library [JavaSE-21]
Chien.java
Chat.java
Main.java
Figure.java
Cercle.java
Triangle.java
Main.java
package EX5;
public class Figure {
protected double x;
protected double y;
public Figure(double x, double y) {
this.x = x;
this.y = y;
}
public void dessiner() {
System.out.println("Dessiner une figure.");
}
public void deplacer(double dx, double dy) {
x += dx;
y += dy;
}
public void redimensionner(double facteur) {
System.out.println("Redimensionnement générique.");
}
}


Package Explorer
EX02 [EX02 master]
EX1
JRE System Library [JavaSE-21]
src
EX1
Etudiant.java
Main.java
Personne.java
module-info.java
EX2
JRE System Library [JavaSE-21]
src
EX2
Main.java
Vehicule.java
Voiture.java
module-info.java
EX3
JRE System Library [JavaSE-21]
src
EX3
Compte.java
CompteCourant.java
CompteEpargne.java
Main.java
module-info.java
EX4
JRE System Library [JavaSE-21]
Chien.java
Chat.java
Main.java
Figure.java
Cercle.java
Triangle.java
Main.java
package EX5;
public class Cercle extends Figure {
private double rayon;
public Cercle(double x, double y, double rayon) {
super(x, y);
this.rayon = rayon;
}
public void dessiner() {
System.out.println("Dessiner un cercle.");
}
public void redimensionner(double facteur) {
rayon *= facteur;
}
public double calculerPerimetre() {
return 2 * Math.PI * rayon;
}
public double calculerSurface() {
return Math.PI * rayon * rayon;
}
}

```java
package EX5;

public class Triangle extends Figure {

    private double a, b, c;

    public Triangle(double x, double y, double a, double b, double c) {
        super(x, y);
        this.a = a;
        this.b = b;
        this.c = c;
    }


    public void dessiner() {
        System.out.println("Dessiner un triangle.");
    }

    public void redimensionner(double facteur) {
        a *= facteur;
        b *= facteur;
        c *= facteur;
    }

    public double calculerPerimetre() {
        return a + b + c;
    }

    public double calculerSurface() {
        double s = calculerPerimetre() / 2;
        return Math.sqrt(s * (s - a) * (s - b) * (s - c));
    }
}
```

```java
package EX5;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Figure f1 = new Cercle(0, 0, 5);
        Figure f2 = new Triangle(1, 1, 3, 4, 5);

        f1.dessiner();
        f2.dessiner();

        f1.deplacer(2, 3);
        f2.deplacer(-1, 2);

        f1.redimensionner(2);
        f2.redimensionner(2);
        Cercle c = new Cercle(0, 0, 5);
        System.out.println("Surface cercle : " + c.calculerSurface());

        Triangle t = new Triangle(0, 0, 3, 4, 5);
        System.out.println("Surface triangle : " + t.calculerSurface());

    }
}
```

```
Dessiner un cercle.
Dessiner un triangle.
Surface cercle : 78.53981633974483
Surface triangle : 6.0
```

Exercice 7:

Package Explorer

- src
  - EX1
    - Etudiant.java
    - Main.java
    - Personne.java
    - module-info.java
- EX2
  - JRE System Library [JavaSE-21]
  - src
    - EX2
      - Main.java
      - Vehicule.java
      - Voiture.java
    - module-info.java
- EX3
  - JRE System Library [JavaSE-21]
  - src
    - EX3
      - Compte.java
      - CompteCourant.java
      - CompteEpargne.java
      - Main.java
    - module-info.java
- EX4
  - JRE System Library [JavaSE-21]
  - src
    - EX4
      - Animal.java
      - Chat.java
      - Chien.java

Cercle.java | Triangle.java | Main.java | Forme.java | Rectangle.java | Cercle.java | Main.java

```java
package EX7;

abstract class Forme {


    public abstract double calculerSurface();
    public abstract double calculerPerimetre();
    public abstract boolean validerDimensions();



    public void afficherDescription() {
        System.out.println("Je suis une forme géométrique.");
    }


    public int comparerSurface(Forme f) {
        double s1 = this.calculerSurface();
        double s2 = f.calculerSurface();

        return Double.compare(s1, s2);
    }
}
```

Package Explorer

- src
  - EX1
    - Etudiant.java
    - Main.java
    - Personne.java
    - module-info.java
- EX2
  - JRE System Library [JavaSE-21]
  - src
    - EX2
      - Main.java
      - Vehicule.java
      - Voiture.java
    - module-info.java
- EX3
  - JRE System Library [JavaSE-21]
  - src
    - EX3
      - Compte.java
      - CompteCourant.java
      - CompteEpargne.java
      - Main.java
    - module-info.java
- EX4
  - JRE System Library [JavaSE-21]
  - src
    - EX4
      - Animal.java
      - Chat.java
      - Chien.java

Cercle.java | Triangle.java | Main.java | Forme.java | Rectangle.java | Cercle.java | Main.java

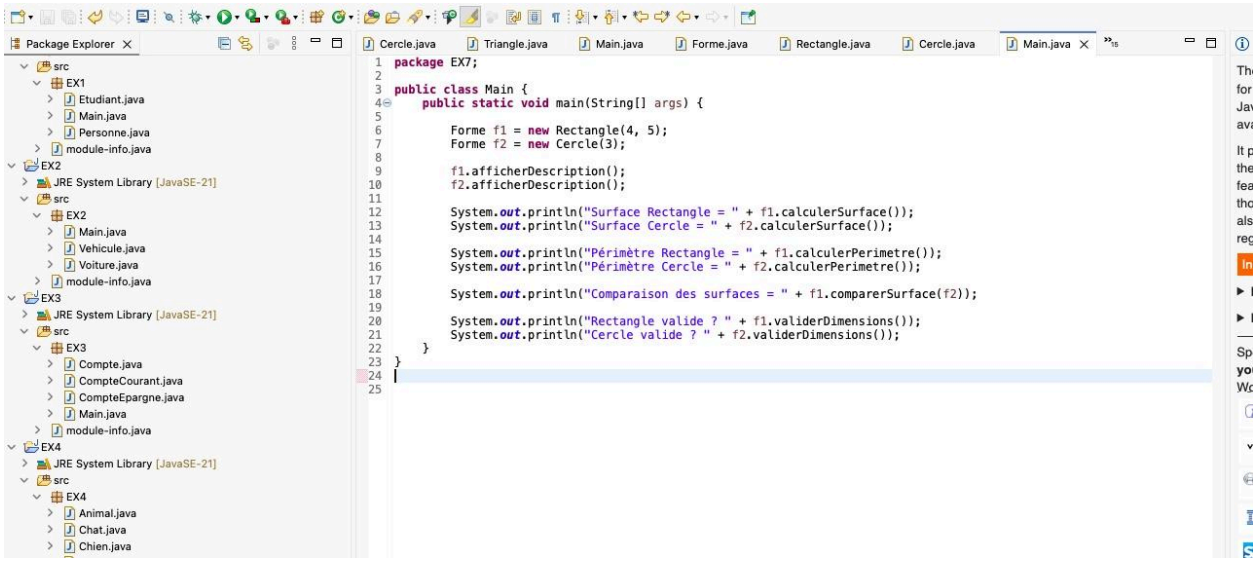
```java
package EX7;

class Rectangle extends Forme {

    private double longueur;
    private double largeur;

    public Rectangle(double longueur, double largeur) {
        this.longueur = longueur;
        this.largeur = largeur;
    }

    @Override
    public double calculerSurface() {
        return longueur * largeur;
    }

    @Override
    public double calculerPerimetre() {
        return 2 * (longueur + largeur);
    }

    @Override
    public boolean validerDimensions() {
        return longueur > 0 && largeur > 0;
    }

    @Override
    public void afficherDescription() {
        System.out.println("Je suis un rectangle.");
    }
}
```

Package Explorer

- src
  - EX1
    - Etudiant.java
    - Main.java
    - Personne.java
    - module-info.java
- EX2
  - JRE System Library [JavaSE-21]
  - src
    - EX2
      - Main.java
      - Vehicule.java
      - Voiture.java
    - module-info.java
- EX3
  - JRE System Library [JavaSE-21]
  - src
    - EX3
      - Compte.java
      - CompteCourant.java
      - CompteEpargne.java
      - Main.java
    - module-info.java
- EX4
  - JRE System Library [JavaSE-21]
  - src
    - EX4
      - Animal.java
      - Chat.java
      - Chien.java

Cercle.java | Triangle.java | Main.java | Forme.java | Rectangle.java | Cercle.java | Main.java

```java
package EX7;

class Rectangle extends Forme {

    private double longueur;
    private double largeur;

    public Rectangle(double longueur, double largeur) {
        this.longueur = longueur;
        this.largeur = largeur;
    }

    @Override
    public double calculerSurface() {
        return longueur * largeur;
    }

    @Override
    public double calculerPerimetre() {
        return 2 * (longueur + largeur);
    }

    @Override
    public boolean validerDimensions() {
        return longueur > 0 && largeur > 0;
    }

    @Override
    public void afficherDescription() {
        System.out.println("Je suis un rectangle.");
    }
}
```


Package Explorer
src
EX1
Etudiant.java
Main.java
Personne.java
module-info.java
EX2
JRE System Library [JavaSE-21]
src
EX2
Main.java
Vehicule.java
Voiture.java
module-info.java
EX3
JRE System Library [JavaSE-21]
src
EX3
Compte.java
CompteCourant.java
CompteEpargne.java
Main.java
module-info.java
EX4
JRE System Library [JavaSE-21]
src
EX4
Animal.java
Chat.java
Chien.java
Cercle.java
Triangle.java
Main.java
Forme.java
Rectangle.java
Cercle.java
Main.java
package EX7;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
Forme f1 = new Rectangle(4, 5);
Forme f2 = new Cercle(3);
f1.afficherDescription();
f2.afficherDescription();
System.out.println("Surface Rectangle = " + f1.calculerSurface());
System.out.println("Surface Cercle = " + f2.calculerSurface());
System.out.println("Périmètre Rectangle = " + f1.calculerPerimetre());
System.out.println("Périmètre Cercle = " + f2.calculerPerimetre());
System.out.println("Comparaison des surfaces = " + f1.comparerSurface(f2));
System.out.println("Rectangle valide ? " + f1.validerDimensions());
System.out.println("Cercle valide ? " + f2.validerDimensions());
}
}

<terminated> Main (5) [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.macosx.x86_64_21.0.10.v20260205-0638/jre/bin/java
Je suis un rectangle.
Surface rectangle : 15.0
Périmètre rectangle : 16.0
Je suis un cercle.
Surface cercle : 12.566370614359172
Périmètre cercle : 12.566370614359172
Comparaison des surfaces : 1
Become a

Exercice 8:

Etudiant.java | Forme.java | Rectangle.java | Cercle.java | Main.java | *Volant.java | *Oiseau.java

```java
package EX8;

interface Volant {

    void voler();

    void atterrir();

    void changerAltitude(double altitude);
}
```

Volant.java

Revision Time

23/04/

23/04/

Etudiant.java | Forme.java | Rectangle.java | Cercle.java | Main.java | *Volant.java | *Oiseau.java

```java
package EX8;

class Oiseau implements Volant {

    private double altitude;

    @Override
    public void voler() {
        System.out.println("L'oiseau vole avec ses ailes.");
    }

    @Override
    public void atterrir() {
        System.out.println("L'oiseau atterrit doucement.");
        altitude = 0;
    }

    @Override
    public void changerAltitude(double altitude) {
        this.altitude = altitude;
        System.out.println("Nouvelle altitude de l'oiseau : " + altitude);
    }

    // Méthodes spécifiques
    public void migrer() {
        System.out.println("L'oiseau migre vers une région chaude.");
    }

    public void construireNid() {
        System.out.println("L'oiseau construit son nid.");
    }
}
```

Oiseau.java

Revision Time

23/04/

23/04/

Rectangle.java | Cercle.java | Main.java | *Volant.java | *Oiseau.java | *Avion.java | *Main.java

```java
package EX8;

class Avion implements Volant {

    private double altitude;
    private int nombrePassagers;


    public void voler() {
        System.out.println("L'avion vole grâce à ses moteurs.");
    }


    public void atterrir() {
        System.out.println("L'avion atterrit sur la piste.");
        altitude = 0;
    }


    public void changerAltitude(double altitude) {
        this.altitude = altitude;
        System.out.println("Nouvelle altitude de l'avion : " + altitude);
    }


    public void embarquerPassagers(int nombre) {
        this.nombrePassagers = nombre;
        System.out.println(nombre + " passagers embarqués.");
    }

    public void afficherAltitude() {
        System.out.println("Altitude actuelle : " + altitude);
    }
}
```

Avion.java

Revision Time

23/04/

23/04/

Rectangle.java | Cercle.java | Main.java | *Volant.java | *Oiseau.java | *Avion.java | *Main.java

```java
package EX8;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Oiseau oiseau = new Oiseau();
        Avion avion = new Avion();


        oiseau.voler();
        oiseau.changerAltitude(100);
        oiseau.migrer();
        oiseau.construireNid();
        oiseau.atterrir();

        System.out.println("------------------");


        avion.embarquerPassagers(150);
        avion.voler();
        avion.changerAltitude(10000);
        avion.afficherAltitude();
        avion.atterrir();
    }
}
```

Main.java

Revision Time

23/04/

23/04/

```
Problems  @ Javadoc  Declaration  Console ×  Git Staging
<terminated> Main (6) [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.macosx.x86_64_21.0.10.v20260205-0638/jre/bin/java
L'oiseau vole avec ses ailes.
Nouvelle altitude de l'oiseau : 100.0
L'oiseau migre vers une région chaude.
L'oiseau construit son nid.
L'oiseau atterrit doucement.
-----------------
150 passagers embarqués.
L'avion vole grâce à ses moteurs.
Nouvelle altitude de l'avion : 10000.0
Altitude actuelle : 10000.0
L'avion atterrit sur la piste.
```

Exercice 9:

```
Cercle.java  Main.java  Volant.java  Oiseau.java  Avion.java  Main.java  *Vehicule.java ×
1  package EX9;
2
3  abstract class Vehicule {
4
5      protected double vitesse;
6
7
8      public void accelerer(double valeur) {
9          vitesse += valeur;
10         System.out.println("Vitesse actuelle : " + vitesse);
11     }
12
13     public void freiner(double valeur) {
14         vitesse -= valeur;
15         if (vitesse < 0) vitesse = 0;
16         System.out.println("Vitesse actuelle : " + vitesse);
17     }
18
19
20     public abstract void demarrer();
21 }
22
23
```

Cercle.java | Volant.java | Oiseau.java | Avion.java | Main.java | *Vehicule.java | *Electrique....

```java
package EX9;

interface Electrique {

    void charger();

    void verifierBatterie();
}
```

Volant.java | Oiseau.java | Avion.java | Main.java | *Vehicule.java | *Electrique.... | *VoitureElec...

```java
package EX9;

class VoitureElectrique extends Vehicule implements Electrique {

    private double batterie = 100;


    public void demarrer() {
        System.out.println("La voiture électrique démarre silencieusement.");
    }


    public void charger() {
        batterie = 100;
        System.out.println("Batterie chargée à 100%.");
    }


    public void verifierBatterie() {
        System.out.println("Niveau de batterie : " + batterie + "%");
    }


    public void afficherAutonomie() {
        System.out.println("Autonomie estimée : " + (batterie * 3) + " km");
    }

    public void optimiserConsommation() {
        System.out.println("Mode éco activé.");
    }
}
```

Volant.java | Oiseau.java | Avion.java | Main.java | *Vehicule.java | *Electrique.... | *VoitureElec...

```java
package EX9;

class VoitureElectrique extends Vehicule implements Electrique {

    private double batterie = 100;


    public void demarrer() {
        System.out.println("La voiture électrique démarre silencieusement.");
    }


    public void charger() {
        batterie = 100;
        System.out.println("Batterie chargée à 100%.");
    }


    public void verifierBatterie() {
        System.out.println("Niveau de batterie : " + batterie + "%");
    }


    public void afficherAutonomie() {
        System.out.println("Autonomie estimée : " + (batterie * 3) + " km");
    }

    public void optimiserConsommation() {
        System.out.println("Mode éco activé.");
    }
}
```

Avion.java | Main.java | *Vehicule.java | *Electrique.... | *VoitureElec... | *Moto.java | *Main.java

```java
package EX9;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        VoitureElectrique voiture = new VoitureElectrique();
        Moto moto = new Moto("Sport");

        voiture.demarrer();
        voiture.accelerer(50);
        voiture.verifierBatterie();
        voiture.afficherAutonomie();
        voiture.optimiserConsommation();
        voiture.charger();

        System.out.println("------------------");

        moto.demarrer();
        moto.accelerer(80);
        moto.faireRoueArriere();
        moto.afficherTypeMoto();
        moto.freiner(30);
    }
}
```

Problems | Javadoc | Declaration | Console | Git Staging

```
<terminated> Main (7) [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.macosx.x86_64_21.0.10.v20260205-0638/jre/bin/java
La voiture électrique démarre silencieusement.
Vitesse actuelle : 50.0
Niveau de batterie : 100.0%
Autonomie estimée : 300.0 km
Mode éco activé.
Batterie chargée à 100%.
------------------
La moto démarre avec un bruit puissant.
Vitesse actuelle : 80.0
La moto fait une roue arrière !
Type de moto : Sport
Vitesse actuelle : 50.0
```

Exercice10:

Main.java | Vehicule.java | Electrique.java | VoitureElect... | Moto.java | Main.java | *Document.java

```java
package EX10;

abstract class Document {

    protected int identifiant;
    protected String titre;
    protected String auteur;
    protected boolean disponible;

    public Document(int identifiant, String titre, String auteur) {
        this.identifiant = identifiant;
        this.titre = titre;
        this.auteur = auteur;
        this.disponible = true;
    }


    public void emprunter() {
        if (disponible) {
            disponible = false;
            System.out.println("Document emprunté.");
        } else {
            System.out.println("Document non disponible.");
        }
    }


    public void retourner() {
        disponible = true;
        System.out.println("Document retourné.");
    }


    public void afficherInformations() {
        System.out.println("ID : " + identifiant);
        System.out.println("Titre : " + titre);
        System.out.println("Auteur : " + auteur);
        System.out.println("Disponible : " + disponible);
    }

    public abstract int calculerDureeEmpruntMax();
```

Electrique.java | VoitureElect... | Moto.java | Main.java | *Document.java | *Empruntable...

```java
package EX10;

interface Empruntable {

    boolean estDisponible();

    void reserver();
}
```

Electrique.java | VoitureElect... | Moto.java | Main.java | *Document.java | *Empruntable...

```java
package EX10;

interface Empruntable {

    boolean estDisponible();

    void reserver();
}
```

Moto.java | Main.java | *Document.java | *Empruntable... | *Consultable... | *Livre.java

```java
package EX10;

class Livre extends Document implements Empruntable, Consultable {

    public Livre(int id, String titre, String auteur) {
        super(id, titre, auteur);
    }


    public int calculerDureeEmpruntMax() {
        return 21;
    }


    public boolean estDisponible() {
        return disponible;
    }

    public void reserver() {
        if (disponible) {
            System.out.println("Livre réservé.");
        } else {
            System.out.println("Livre déjà emprunté.");
        }
    }


    public void consulter() {
        System.out.println("Lecture du livre sur place.");
    }
}
```

Main.java | *Document.java | *Empruntable... | *Consultable... | *Livre.java | *Magazine.java

```java
package EX10;

class Magazine extends Document implements Consultable {

    public Magazine(int id, String titre, String auteur) {
        super(id, titre, auteur);
    }


    public int calculerDureeEmpruntMax() {
        return 7;


    public void consulter() {
        System.out.println("Consultation du magazine.");
    }
}
```

Main.java | *Document.java | *Empruntable... | *Consultable... | *Livre.java | *Magazine.java

```java
package EX10;

class Magazine extends Document implements Consultable {

    public Magazine(int id, String titre, String auteur) {
        super(id, titre, auteur);
    }


    public int calculerDureeEmpruntMax() {
        return 7;


    public void consulter() {
        System.out.println("Consultation du magazine.");
    }
}
```


*Empruntable... | *Consultable... | *Livre.java | *Magazine.java | *SupportNume... | *Main.java

```java
package EX10;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Livre livre = new Livre(1, "Java POO", "Auteur A");
        Magazine magazine = new Magazine(2, "Tech Mag", "Auteur B");
        SupportNumerique sn = new SupportNumerique(3, "E-book AI", "Auteur C");


        livre.afficherInformations();
        livre.emprunter();
        livre.consulter();
        livre.reserver();

        System.out.println("----------------");


        magazine.afficherInformations();
        magazine.consulter();

        System.out.println("----------------");


        sn.afficherInformations();
        sn.consulter();
        sn.reserver();
    }
}
```

```
ID : 1
Titre : Java POO
Auteur : Auteur A
Disponible : true
Document emprunté.
Lecture du livre sur place.
Livre déjà emprunté.
----------------
ID : 2
Titre : Tech Mag
Auteur : Auteur B
Disponible : true
Consultation du magazine.
----------------
```

```
Document emprunté.
Lecture du livre sur place.
Livre déjà emprunté.
----------------
ID : 2
Titre : Tech Mag
Auteur : Auteur B
Disponible : true
Consultation du magazine.
----------------
ID : 3
Titre : E-book AI
Auteur : Auteur C
Disponible : true
Consultation en ligne.
Support numérique réservé.
```